HMM 模型详细运行流程

1 概述

隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）是一种用于建模时间序列数据的概率模型，主要由**状态转移矩阵**（A）、**观测概率矩阵**（B）、**初始状态概率**（π）构成。它主要用于**识别隐藏状态**，并对未来趋势进行预测。

本文件详细描述 HMM 的完整运行流程，特别强调之前讨论过的关键问题，包括 B 的计算原理、前向后向概率的计算、HMM 训练的核心过程等。

2 HMM 运行的三大阶段

1. 初始化（Initialization）
2. 训练（Training, 使用 Baum-Welch 算法）
3. 解码 & 预测（Decoding & Prediction）

3 初始化（Initialization）

3.1 隐藏状态的设定

假设市场有两个隐藏状态：

- S_0（上涨市场）
- S_1（下跌市场）

这些状态是不可观测的，我们只能通过股票数据（open, high, low, close, volume）来推测。

3.2 观测数据（O）

观测数据是一个 n 维向量序列，即：

$$O = \{O_1, O_2, ..., O_T\}, \quad O_t \in \mathbb{R}^n$$

例如，每天的市场数据可能是 5 维：

$$O_t = [\text{open}, \text{high}, \text{low}, \text{close}, \text{volume}]$$

3.3 计算观测概率矩阵 B

我们先随机分配一部分数据到 S_0（上涨），其余分配到 S_1（下跌），然后计算：

$$\mu_j = \frac{1}{N_j} \sum_{t \in S_j} O_t \tag{1}$$

$$\Sigma_j = \frac{1}{N_j} \sum_{t \in S_j} (O_t - \mu_j)(O_t - \mu_j)^T \tag{2}$$

这些构成了**高斯分布的参数**，即：

$$P(O_t|S_t = j) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma_j|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(O_t - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (O_t - \mu_j)\right)$$

最终，B 由所有 $P(O_t|S_t = j)$ 组成，形成观测概率矩阵：

$$B = \begin{bmatrix} P(O_1|S_1) & P(O_2|S_1) & \dots & P(O_T|S_1) \\ P(O_1|S_2) & P(O_2|S_2) & \dots & P(O_T|S_2) \end{bmatrix}$$

其中，B_{ij} 代表在状态 S_j 下，第 i 个观测值的概率密度。

3.4 假设状态转移矩阵 A

状态转移矩阵描述市场状态的变化概率：

$$A = \begin{bmatrix} P(S_0 \to S_0) & P(S_0 \to S_1) \\ P(S_1 \to S_0) & P(S_1 \to S_1) \end{bmatrix}$$

3.5 假设初始状态分布 π

$$\pi = [P(S_0), P(S_1)]$$

4 训练（Baum-Welch 算法）

4.1 计算前向概率 α（前向算法）

$$\alpha_t(j) = P(O_1, O_2, ..., O_t, S_t = j)$$

$$\text{初始条件}(t=1): \quad \alpha_1(j) = \pi_j \cdot B_j(O_1) \tag{3}$$

$$\text{递归计算}(t \geq 2): \quad \alpha_t(j) = \sum_i \alpha_{t-1}(i) \cdot A_{ij} \cdot B_j(O_t) \tag{4}$$

4.2 计算后向概率 β（后向算法）

$$\beta_t(j) = P(O_{t+1}, O_{t+2}, ..., O_T | S_t = j)$$

$$\text{终止条件}(t=T): \quad \beta_T(j) = 1 \tag{5}$$

$$\text{递归计算}(t = T-1, ..., 1): \quad \beta_t(j) = \sum_i A_{ji} \cdot B_i(O_{t+1}) \cdot \beta_{t+1}(i) \tag{6}$$

4.3 计算后验概率 γ（软分配）

$$\gamma_t(j) = \frac{\alpha_t(j)\beta_t(j)}{\sum_k \alpha_t(k)\beta_t(k)}$$

这表示在时间 t，市场属于状态 S_j 的概率。

5 结论

- B（观测概率矩阵）通过高斯分布计算，包含均值 & 协方差，并形成完整的矩阵。
- A（状态转移矩阵）控制状态如何变化。
- 前向 & 后向算法用于计算状态概率，训练 HMM 使其拟合数据。
- 最终，HMM 识别市场状态，并预测趋势。